Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Laboratorium
Badań Technoklimatycznych
i Maszyn Roboczych
Wydział Mechaniczny

LABORATORIUM
z przedmiotu:

NAPĘDY I STEROWANIE MASZYN

TEMAT:
Silnik asynchroniczny

Data wykonania laboratorium	Data oddania sprawozdania
08.10.2026	20.10.2026

Lp.	Nazwisko i Imię	Grupa	Punkty / Ocena
1	Sendecki Jan	13M4L04	
2	Kacper Tokarski	13M5L04	
3	Maciej Tkacz	13M5L04	
4	Adam Powrózek	13M5L04	
5	Jakub Pitala	13M4L01	
6			

1. Cel i zakres laboratorium

Celem laboratorium było zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz podstawowymi właściwościami eksploatacyjnymi trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w szczególności z przebiegiem prądu pobieranego z sieci podczas rozruchu i wyznaczenie współczynnika krotności prądu rozruchowego.

Silnik asynchroniczny klatkowy składa się z nieruchomego stojana, w którego żłobkach umieszczone jest trójfazowe uzwojenie o osiach przesuniętych względem siebie o 120°, oraz z wirnika, którego uzwojenie ma postać klatki ze zwartych na końcach prętów. Liczba sekcji uzwojenia stojana określa liczbę par biegunów p. Prądy fazowe płynące w uzwojeniu stojana wytwarzają pole magnetyczne wirujące z prędkością synchroniczną $n_s = 60 \cdot f_1/p$, gdzie f_1 jest częstotliwością napięcia zasilającego. Pole to indukuje w prętach wirnika siłę elektromotoryczną E_2, pod wpływem której w zwartym uzwojeniu płynie prąd I_2. Oddziaływanie pola wirującego z prądem wirnika wytwarza moment obrotowy.

Indukowanie się siły elektromotorycznej w wirniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wirnik obraca się wolniej niż pole wirujące ($n < n_s$). Względną różnicę tych prędkości nazywa się poślizgiem s. Zależność momentu od poślizgu (charakterystykę mechaniczną) opisuje wzór Klossa. Dla poślizgów mniejszych od poślizgu krytycznego s_k praca silnika jest stabilna – wzrost obciążenia powoduje niewielki spadek prędkości i wzrost momentu. Powyżej s_k wzrost obciążenia powoduje spadek momentu i zatrzymanie silnika. Prędkość obrotową silnika można regulować zmieniając częstotliwość lub napięcie zasilania.

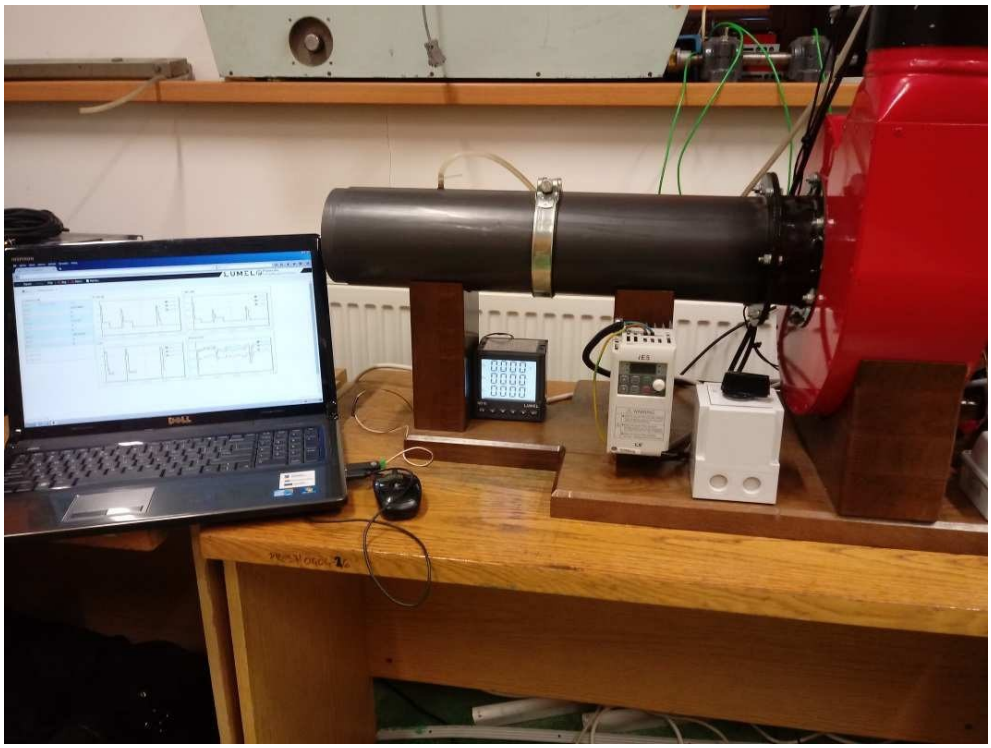
W chwili załączenia wirnik jest nieruchomy ($s = 1$), a indukowana w nim siła elektromotoryczna i prąd osiągają największe wartości. Silnik pobiera wtedy z sieci prąd rozruchowy, wielokrotnie większy od prądu znamionowego. Stosunek tych prądów nazywany jest współczynnikiem krotności prądu rozruchowego. W celu ograniczenia prądu rozruchowego stosuje się m.in. rozruch przełącznikiem gwiazda–trójkąt: w połączeniu w gwiazdę napięcie na uzwojeniu jest $\sqrt{3}$ razy mniejsze od napięcia międzyfazowego, a prąd pobierany z sieci i moment rozruchowy są 3-krotnie mniejsze niż w połączeniu w trójkąt. Stosuje się również układy łagodnego rozruchu oraz przemienniki częstotliwości.

Zakres laboratorium obejmował:

- zapoznanie się z budową stanowisk badawczych i danymi znamionowymi badanych silników;
- rejestrację wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech kolejnych rozruchów silnika napędzającego wentylator;
- wyznaczenie wartości prądu w stanie ustalonym, maksymalnej wartości prądu podczas rozruchu oraz współczynnika krotności prądu dla każdego pomiaru;
- wyznaczenie średniej krotności wzrostu prądu z trzech pomiarów oraz sformułowanie wniosków.

2. Stanowisko badawcze

Pomiar prądu rozruchowego przeprowadzono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.1. Obiektem badań był trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy napędzający wentylator promieniowy, do którego wylotu przyłączony jest rurociąg. W skład stanowiska wchodzą ponadto: łącznik silnika, przemiennik częstotliwości, cyfrowy miernik parametrów sieci LUMEL oraz komputer PC z oprogramowaniem rejestrującym. Miernik mierzy wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania (I_{rms1}, I_{rms2}, I_{rms3}), które są zapisywane w komputerze z okresem próbkowania 1 s.



Rys. 2.1. Widok stanowiska do badania prądów rozruchowych i parametrów zasilania

Tabliczkę znamionową silnika napędzającego wentylator przedstawiono na rysunku 2.2, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.1.



Rys. 2.2. Tabliczka znamionowa silnika napędzającego wentylator

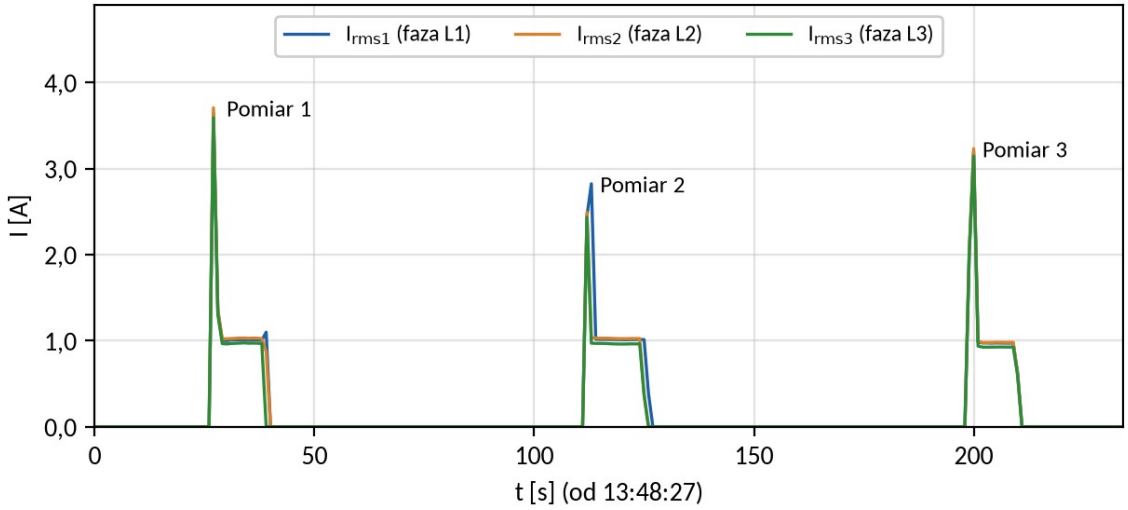
Tab. 2.1. Dane znamionowe silnika napędzającego wentylator

Parametr	Wartość
Producent / typ	BESEL S.A. / SKg 63-2B1
Moc znamionowa P_N	0,25 kW
Napięcie znamionowe (Δ/Y)	230/400 V
Prąd znamionowy I_N (Δ/Y)	1,10/0,65 A
Częstotliwość znamionowa f_1	50 Hz
Prędkość znamionowa n_N	2760 min^{-1}
Sprawność η	68 %
Klasa izolacji / stopień ochrony	F / IP54
Rodzaj pracy	S1

Prędkość znamionowa 2760 obr/min jest bliska prędkości synchronicznej 3000 obr/min, co oznacza, że jest to silnik dwubiegunowy o jednej parze biegunów (p = 1).

3. Badania stanowiskowe

Pomiar prądu rozruchowego polegał na rejestracji wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania od chwili załączenia silnika, przez okres pracy ustalonej, aż do jego wyłączenia. Pomiar wykonano trzykrotnie w dniu 08.10.2026 w godzinach 13:48:27–13:52:21. Pełny zarejestrowany przebieg przedstawiono na rysunku 3.1 – widoczne są na nim trzy rozruchy silnika, oddzielone okresami, w których silnik był wyłączony (prąd równy zeru).



Rys. 3.1. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych w całym okresie rejestracji

W tabelach 3.1–3.3 zestawiono wartości prądów zarejestrowane w czasie trwania poszczególnych rozruchów (pominięto próbki zerowe, gdy silnik był wyłączony). Czas t liczony jest od chwili załączenia silnika, tj. od pierwszej niezerowej próbki.

Tab. 3.1. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 1

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:48:54	0	3,6460	3,7053	3,5901
2	13:48:55	1	1,3464	1,3614	1,3024
3	13:48:56	2	1,0057	1,0225	0,9659
4	13:48:57	3	1,0006	1,0214	0,9621
5	13:48:58	4	1,0085	1,0247	0,9672
6	13:48:59	5	1,0102	1,0281	0,9699
7	13:49:00	6	1,0121	1,0304	0,9733
8	13:49:01	7	1,0125	1,0314	0,9747
9	13:49:02	8	1,0081	1,0279	0,9705
10	13:49:03	9	1,0101	1,0301	0,9720
11	13:49:04	10	1,0098	1,0286	0,9708
12	13:49:05	11	1,0043	1,0251	0,9664
13	13:49:06	12	1,0988	0,8709	0,0000

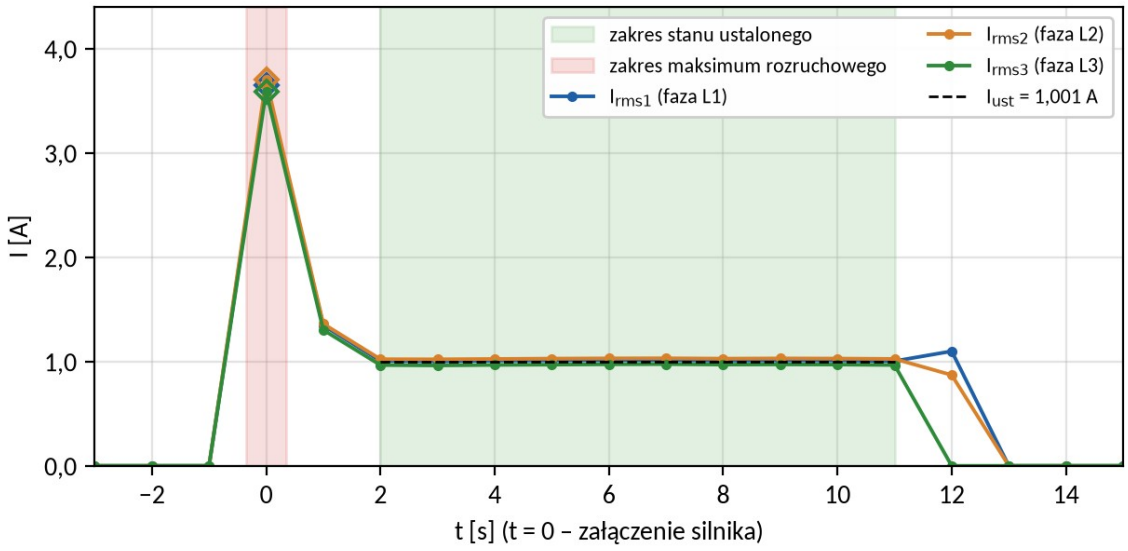
Tab. 3.2. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 2

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:50:19	0	2,4479	2,4905	2,4326
2	13:50:20	1	2,8229	1,0314	0,9710
3	13:50:21	2	1,0179	1,0314	0,9688
4	13:50:22	3	1,0152	1,0288	0,9688
5	13:50:23	4	1,0162	1,0298	0,9683
6	13:50:24	5	1,0145	1,0285	0,9655
7	13:50:25	6	1,0135	1,0263	0,9625
8	13:50:26	7	1,0126	1,0238	0,9614
9	13:50:27	8	1,0109	1,0238	0,9604
10	13:50:28	9	1,0113	1,0232	0,9619
11	13:50:29	10	1,0133	1,0256	0,9628
12	13:50:30	11	1,0138	1,0246	0,9623
13	13:50:31	12	1,0130	1,0247	0,9621
14	13:50:32	13	1,0128	0,3774	0,3671
15	13:50:33	14	0,3874	0,0000	0,0000

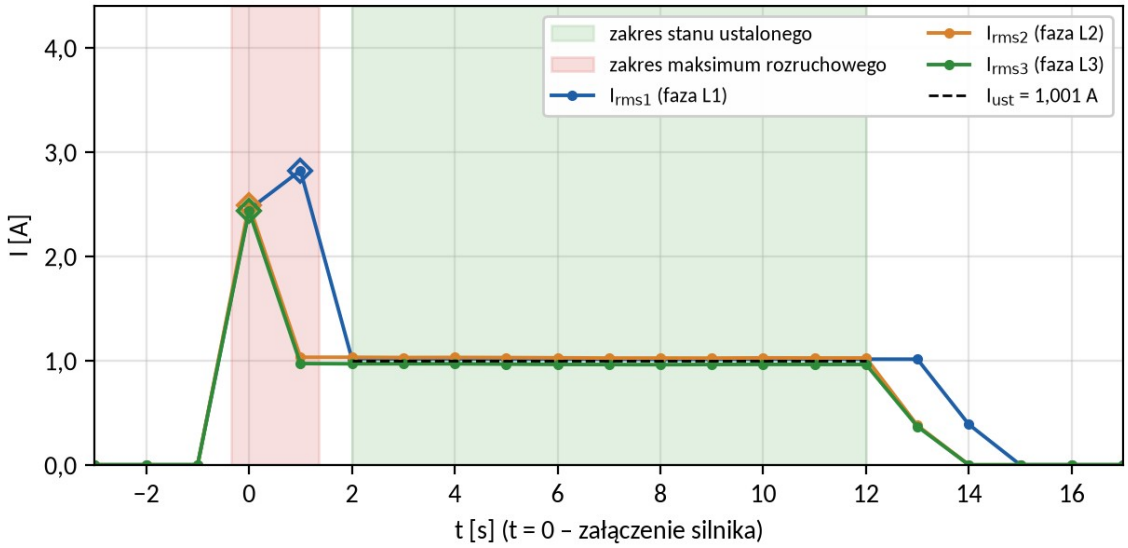
Tab. 3.3. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 3

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:51:46	0	2,0222	2,0638	2,0199
2	13:51:47	1	3,2032	3,2312	3,1453
3	13:51:48	2	0,9843	0,9889	0,9366
4	13:51:49	3	0,9735	0,9785	0,9256
5	13:51:50	4	0,9736	0,9785	0,9246
6	13:51:51	5	0,9716	0,9781	0,9254
7	13:51:52	6	0,9734	0,9814	0,9266
8	13:51:53	7	0,9728	0,9808	0,9265
9	13:51:54	8	0,9720	0,9802	0,9260
10	13:51:55	9	0,9715	0,9795	0,9254
11	13:51:56	10	0,9736	0,9813	0,9271
12	13:51:57	11	0,6273	0,6159	0,5962

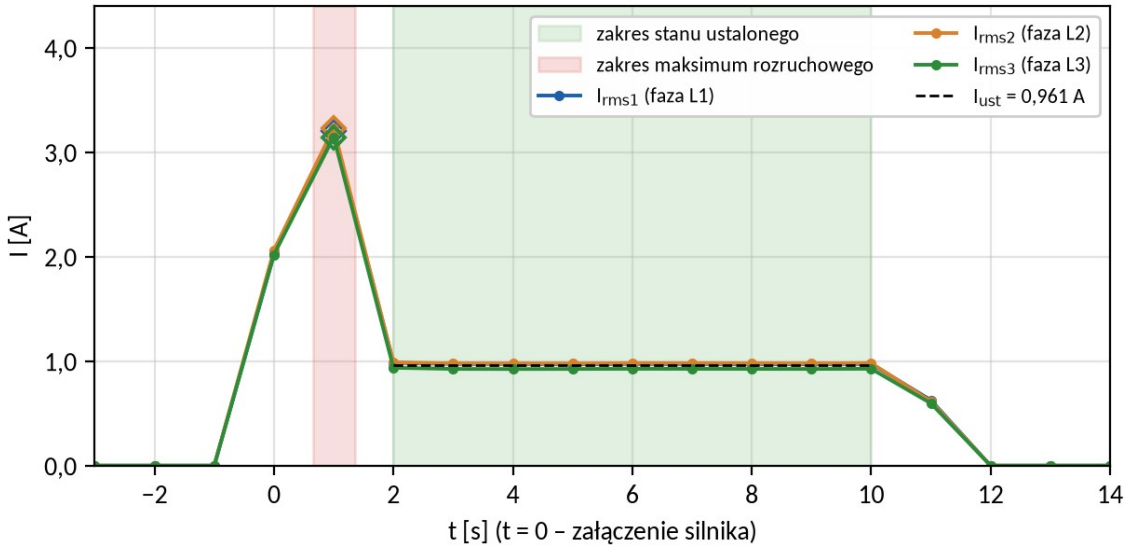
Na rysunkach 3.2–3.4 przedstawiono przebiegi prądów fazowych w funkcji czasu dla każdego z pomiarów (trzy fazy na jednym wykresie). Kolorem czerwonym zaznaczono zakres, z którego odczytano maksymalne wartości prądu podczas rozruchu (wartości maksymalne każdej z faz wyróżniono rombami), a kolorem zielonym – zakres stanu ustalonego, z którego obliczono średnią wartość prądu pracy ustalonej. Do stanu ustalonego zaliczono próbki, w których prąd każdej fazy różnił się o nie więcej niż 10 % od mediany danego rozruchu; pominięto próbki z okresu narastania prędkości oraz z chwili wyłączania silnika.



Rys. 3.2. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych podczas rozruchu – pomiar 1



Rys. 3.3. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych podczas rozruchu – pomiar 2



Rys. 3.4. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych podczas rozruchu – pomiar 3

We wszystkich pomiarach prąd osiąga wartość maksymalną w ciągu pierwszych 1–2 s po załączeniu, a następnie szybko maleje do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Najwyższe maksimum prądu zarejestrowano w pomiarze 1 (3,705 A), a najniższe – w pomiarze 2 (2,823 A). W pomiarze 2 maksimum fazy L1 zarejestrowano o jedną próbkę później niż w fazach L2 i L3, a w pomiarach 2 i 3 pierwsza niezerowa próbka ma wartość mniejszą niż druga. Wynika to z faktu, że miernik uśrednia wartość skuteczną w oknie 1 s, a chwila załączenia przypada w różnych miejscach tego okna – krótkotrwały impuls prądu rozruchowego jest więc „rozmywany" na jedną lub dwie próbki.

4. Wyniki obliczeń

Wartość prądu w stanie ustalonym dla każdej fazy obliczono jako średnią arytmetyczną próbek z zakresu stanu ustalonego (zaznaczonego na rysunkach 3.2–3.4):

$$I_{ust,j} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} I_j(t_k) \tag{1}$$

gdzie:

$I_j(t_k)$ – wartość skuteczna prądu fazy j w k-tej próbce [A];

N – liczba próbek w zakresie stanu ustalonego [-];

j – numer fazy (1, 2, 3) [-].

Średnią wartość prądu w stanie ustalonym oraz średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu z trzech faz obliczono ze wzorów:

$$I_{ust} = \frac{I_{ust,1} + I_{ust,2} + I_{ust,3}}{3} \tag{2}$$

$$I_{max} = \frac{I_{max,1} + I_{max,2} + I_{max,3}}{3} \tag{3}$$

gdzie:

$I_{ust,j}$ – wartość prądu fazy j w stanie ustalonym [A];

$I_{max,j}$ – maksymalna zarejestrowana wartość prądu fazy j podczas rozruchu [A].

Współczynnik krotności prądu dla każdego pomiaru oraz średnią krotność z trzech pomiarów obliczono ze wzorów:

$$k_I = \frac{I_{max}}{I_{ust}} \tag{4}$$

$$k_{śr} = \frac{k_{I,1} + k_{I,2} + k_{I,3}}{3} \tag{5}$$

gdzie:

I_{max} – średnia z trzech faz maksymalna wartość prądu podczas rozruchu, wzór (3) [A];

I_{ust} – średnia z trzech faz wartość prądu w stanie ustalonym, wzór (2) [A];

$k_{I,i}$ – współczynnik krotności prądu w i-tym pomiarze [-].

Wyniki obliczeń wartości prądu w stanie ustalonym według wzorów (1) i (2) zestawiono w tabeli 4.1, a maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynniki krotności prądu obliczone według wzorów (3) i (4) – w tabeli 4.2.

Tab. 4.1. Wartości prądu w stanie ustalonym

Pomiar	Zakres czasu	N [-]	$I_{ust,1}$ [A]	$I_{ust,2}$ [A]	$I_{ust,3}$ [A]	I_{ust} [A]
1	13:48:56–13:49:05	10	1,0082	1,0270	0,9693	1,0015
2	13:50:21–13:50:31	11	1,0138	1,0264	0,9641	1,0014
3	13:51:48–13:51:56	9	0,9740	0,9808	0,9271	0,9606

Tab. 4.2. Maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynnik krotności prądu

Pomiar	$I_{max,1}$ [A]	$I_{max,2}$ [A]	$I_{max,3}$ [A]	I_{max} [A]	I_{ust} [A]	k_I [-]
1	3,6460	3,7053	3,5901	3,6471	1,0015	3,642
2	2,8229	2,4905	2,4326	2,5820	1,0014	2,578
3	3,2032	3,2312	3,1453	3,1932	0,9606	3,324
Średnio				3,1408	0,9879	3,181

Średnia krotność wzrostu prądu z trzech pomiarów, obliczona według wzoru (5), wynosi:

$$k_{śr} = \frac{3{,}642 + 2{,}578 + 3{,}324}{3} \approx 3{,}18 \tag{6}$$

Średni prąd w stanie ustalonym I_{ust} = 0,988 A stanowi ok. 90 % prądu znamionowego silnika w połączeniu w trójkąt (I_N = 1,10 A) i ok. 152 % prądu znamionowego w połączeniu w gwiazdę (I_N = 0,65 A). Wskazuje to, że silnik pracował w połączeniu w trójkąt przy obciążeniu zbliżonym do znamionowego. Przyjmując I_N = 1,10 A, krotność maksymalnego zarejestrowanego prądu względem prądu znamionowego wynosi I_{max}/I_N = 3,141/1,10 ≈ 2,86.

Na podstawie danych z tabliczki znamionowej (tab. 2.1) obliczono również prędkość synchroniczną, poślizg znamionowy oraz częstotliwość obrotów wirnika silnika napędzającego wentylator:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \text{ obr/min} \tag{7}$$

$$s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s} = \frac{3000 - 2760}{3000} = 0{,}08 \tag{8}$$

$$f = \frac{f_1 \cdot (1 - s)}{p} = \frac{50 \cdot (1 - 0{,}08)}{1} = 46 \text{ Hz} \tag{9}$$

gdzie:

n_s – prędkość synchroniczna (prędkość wirowania pola stojana) [obr/min];

f_1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-];

n_N – znamionowa prędkość obrotowa wirnika [obr/min];

s_N – poślizg znamionowy [-];

f – częstotliwość obrotów wirnika [Hz].

Poślizg znamionowy silnika wentylatora wynosi 8 %, a częstotliwość obrotów wirnika 46 Hz (2760 obr/min), co potwierdza poprawność wzoru (9): f = n_N/60 = 2760/60 = 46 Hz.

5. Wnioski

Celem laboratorium było poznanie budowy, zasady działania i właściwości trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w tym określenie wartości prądu pobieranego podczas rozruchu i współczynnika krotności prądu rozruchowego.

W celu realizacji zadania zarejestrowano wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech rozruchów silnika napędzającego wentylator. Dla każdego pomiaru wyznaczono średni prąd w stanie ustalonym, średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu oraz ich stosunek, a następnie średnią krotność wzrostu prądu.

Podczas rozruchu prąd pobierany przez silnik wzrastał od zera do wartości maksymalnej 2,58–3,65 A (średnio z trzech faz), a już po 1–2 s malał do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Prądy w poszczególnych fazach w stanie ustalonym różniły się nieznacznie (prąd fazy L3 był o ok. 4–6 % mniejszy niż w fazach L1 i L2), co świadczy o niewielkiej asymetrii zasilania lub uzwojeń. Współczynnik krotności prądu w kolejnych pomiarach wyniósł 3,64, 2,58, 3,32, a średnia krotność wzrostu prądu $k_{śr}$ ≈ 3,18.

Uzyskana krotność jest mniejsza od wartości typowych dla rozruchu bezpośredniego silników klatkowych (zwykle 4–8). Wynika to przede wszystkim z rozdzielczości czasowej rejestracji – miernik zapisuje wartość skuteczną uśrednioną w oknie 1 s, natomiast prąd

rozruchowy małego silnika z lekkim obciążeniem wentylatorowym trwa zaledwie kilkaset milisekund, przez co jego wartość szczytowa jest zaniżona. Potwierdza to rozrzut krotności pomiędzy pomiarami (2,58–3,64), wynikający z różnego położenia chwili załączenia względem okna pomiarowego. Ograniczenie prądu może wynikać również z rampy rozruchowej przemiennika częstotliwości, jeżeli silnik był przez niego zasilany.

W dalszych badaniach należałoby zarejestrować przebiegi prądu z większą częstotliwością próbkowania (np. oscyloskopem lub rejestratorem z okresem rzędu milisekund), co pozwoliłoby wyznaczyć rzeczywistą wartość szczytową prądu rozruchowego. Warto także porównać rozruch bezpośredni z rozruchem gwiazda–trójkąt oraz z rozruchem przez przemiennik częstotliwości z różnymi czasami rampy, aby ocenić skuteczność poszczególnych metod ograniczania prądu rozruchowego.